Manual de Usuario

1. Introducción

Bienvenido al Manual de Usuario de la plataforma de Simulación de Sistemas de Archivos (Golampi 2.0). Esta aplicación web te permite crear, gestionar y visualizar discos virtuales en la nube, operando como si estuvieras frente a la terminal de Linux. Podrás ejecutar sistemas de archivos EXT2 y EXT3 completamente funcionales a través de una consola interactiva.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar esta aplicación, solo necesitas:

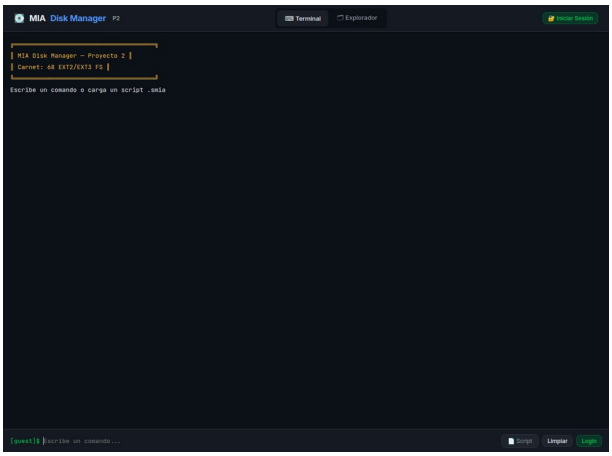
- Una conexión estable a internet.
- Un navegador web moderno actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari).
- No necesitas instalar absolutamente nada en tu computadora local.

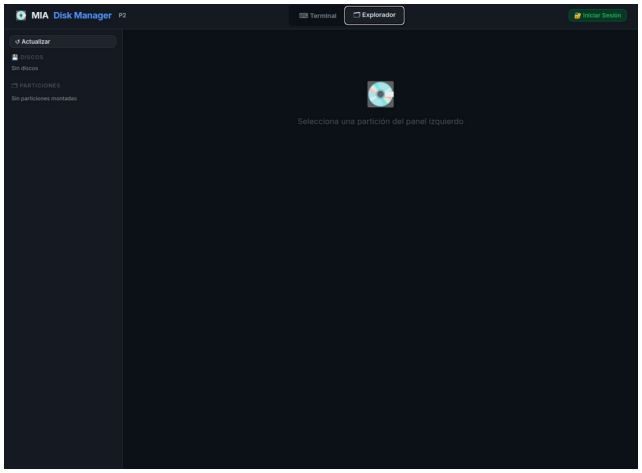
3. Acceso a la Plataforma

Para comenzar, debes acceder al enlace público proporcionado por tu institución o por el administrador de AWS (el enlace suele tener el formato `http://mia-p2-frontend-...s3-website-us-east-1.amazonaws.com`).

Al ingresar, visualizarás la pantalla principal. Esta se divide en tres secciones clave:

1. **Consola Interactiva:** Donde escribirás los scripts y comandos.
2. **Explorador de Archivos (Visualizador):** Donde interactuarás gráficamente con las carpetas.
3. **Barra de Navegación (Login):** Donde gestionarás tu sesión activa.





4. Uso de la Consola (Línea de Comandos)

La plataforma utiliza un lenguaje de comandos estructurado.

Paso 4.1: Crear y Montar un Disco

Para que el entorno funcione, debes aprovisionar discos, particiones y montarlos. Escribe lo siguiente en el editor y presiona el botón.

```
╔═══════════════════════════════════╗
▌ MIA Disk Manager — Proyecto 2 ▐
▌ Carnet: 68 EXT2/EXT3 FS ▐
╚═══════════════════════════════════╝
Escribe un comando o carga un script .smia
▶ Cargando script: ArchivoPrueba_68.txt
# PRUEBA GODISK - MIA 2S 2025
# 3 Discos - Validación de errores
# MODIFICAR EL 12 CON LOS ULTIMOS DIGITOS DE SU CARNET
# 1: CREAR DISCOS Y VALIDAR ERRORES
# ERROR: Parámetro incorrecto
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoError.mia [30M = 31457280 bytes, fit=FF]
# ERROR: Tamaño incorrecto
ERROR: Falta parámetro -size
# Disco A - 25MB
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoA.mia [25M = 26214400 bytes, fit=FF]
# Disco B - 30MB
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoB.mia [30M = 31457280 bytes, fit=BF]
# Disco C - 15MB
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoC.mia [15M = 15728640 bytes, fit=FF]
# 2: RMDISK - ELIMINAR DISCOS
# ERROR: Disco no existe
ERROR: El disco no existe: /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoNoExiste.mia
# Crear discos temporales para pruebas de eliminación
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoTemp1.mia [10M = 10485760 bytes, fit=FF]
SUCCESS: Disco creado en /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoTemp2.mia [8M = 8388608 bytes, fit=FF]
# Eliminar discos temporales
SUCCESS: Disco eliminado: /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoTemp1.mia
SUCCESS: Disco eliminado: /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoTemp2.mia
# ERROR: Intentar eliminar disco ya eliminado
ERROR: El disco no existe: /home/ubuntu/Pruebas_MIA/DiscoTemp1.mia
# 3: FDISK - CREAR PARTICIONES
# ERROR: Ruta no encontrada
SUCCESS: Partición PartError creada [BF, 10485760 bytes]

[guest]$ Escribe un comando...
```

5. Iniciar Sesión (Login)

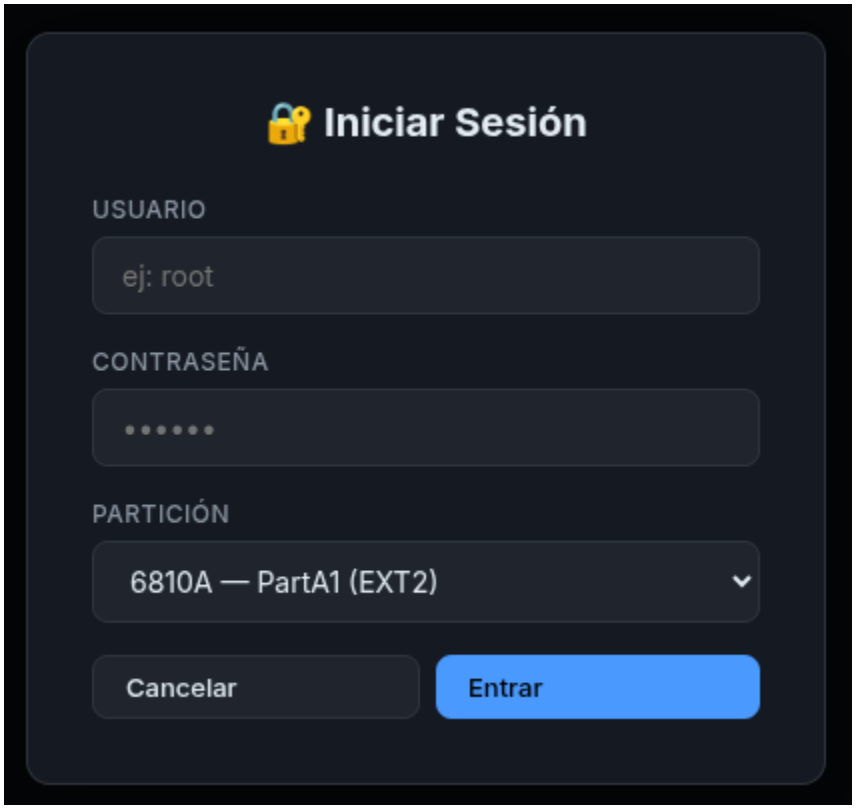
El sistema cuenta con un control estricto de usuarios (Permisos UGO).

1.Dirígete a la parte superior y haz clic en **Iniciar Sesión**.

2.Ingresa los datos predeterminados para el administrador principal:

- **Usuario:** `root`
- **Contraseña:** `123`
- **ID de Partición:** `El ID que obtuviste al hacer mount (ej. 681A)`

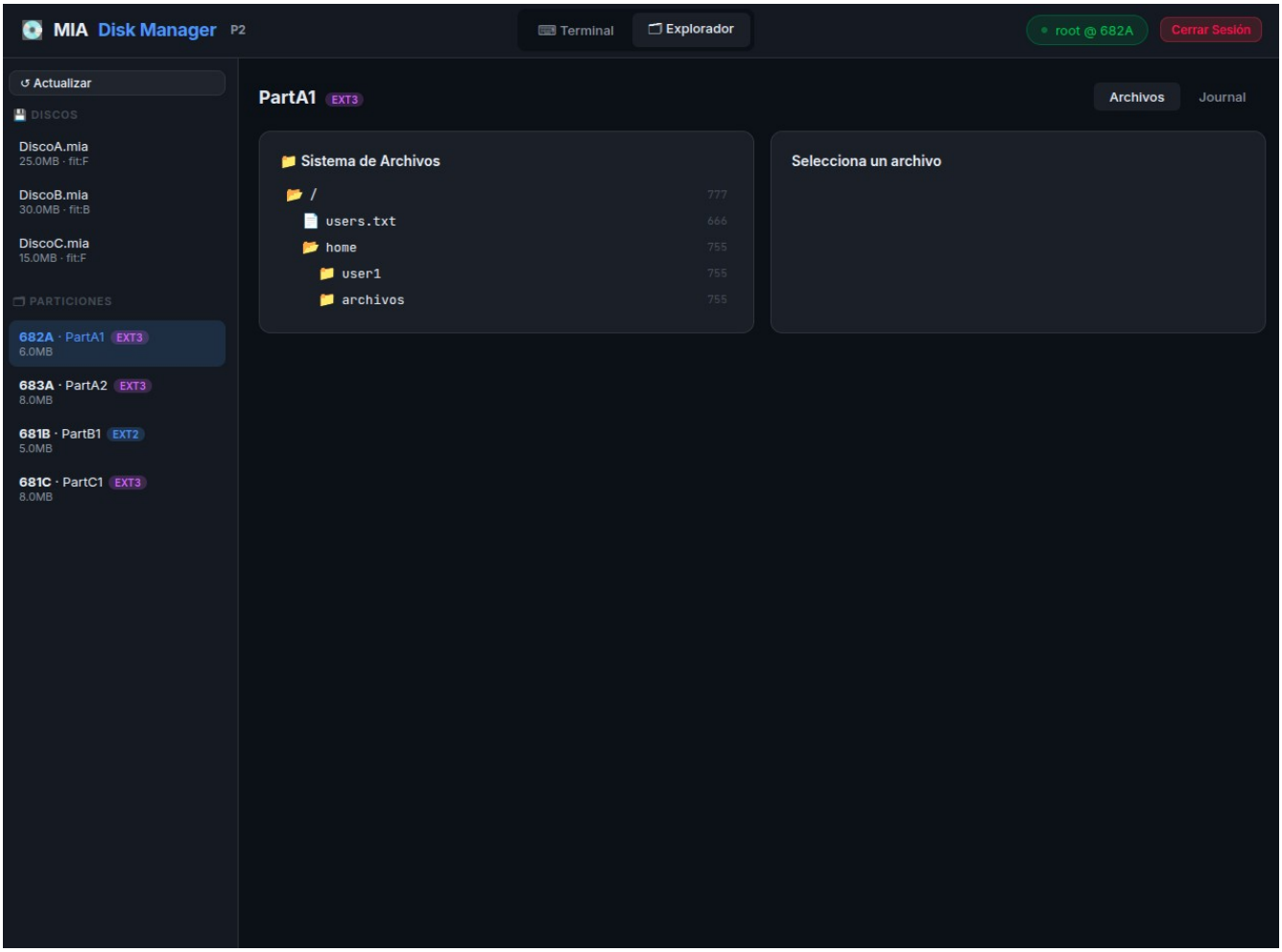
3.Presiona Entrar. La barra de navegación ahora indicará tu usuario actual.



6. Explorador de Archivos y Operaciones

Una vez iniciada la sesión, la pestaña del "Explorador de Archivos" se habilitará y te mostrará la raíz (`/`) de tu partición de forma gráfica.

- **Crear Carpetas y Archivos:** Puedes hacerlo ejecutando comandos `mkdir` y `mkfile` desde la consola, o usando los botones interactivos dentro de la interfaz gráfica del explorador.
- **Navegación:** Haz doble clic en una carpeta para abrirla. Puedes usar la barra de "Ruta actual" (breadcrumbs) para regresar a carpetas anteriores.
- **Lectura de Archivos:** Hacer clic sobre un archivo con extensión `.txt` abrirá un visor para que puedas leer el contenido sin tener que usar el comando `cat`.



7. Simulacro de Desastres (Loss y Recovery)

Si formateaste la partición utilizando EXT3, posees características de recuperación ante caídas del sistema.

1. **Destrucción de datos:** Ejecuta el comando `loss -id=681A`. Si visitas el explorador de archivos y recargas, notarás que tu sistema de archivos está inaccesible o vacío.

2. **Recuperación:** Ejecuta `recovery -id=681A`. El sistema leerá el Journaling, recreará cada archivo en orden, y al volver al Explorador, todos tus archivos estarán tal como los dejaste antes de la falla.

Para visualizar el historial detallado de las operaciones recuperadas, puedes ejecutar el comando `journaling -id=681A`, o hacer clic en la opción "Ver Reporte de Journal" desde el Explorador (si tu UI lo implementa gráficamente).

```
$ loss -id=682A
WARNING: Sistema de archivos perdido en partición 682A
El journal sigue disponible para recovery
$ recovery -id=682A
Recuperando desde journal (14 operaciones):
  [1] mkgrp /users.txt
  [2] mkgrp /users.txt
  [3] mkgrp /users.txt
  [4] rmgrp /users.txt
  [5] mkusr /users.txt
  [6] mkusr /users.txt
  [7] mkusr /users.txt
  [8] rmusr /users.txt
  [9] mkdir /home
  [10] mkdir /home/user1
  [11] mkdir /home/user1/documentos
  [12] mkdir /home/user1/documentos/proyecto
  [13] mkdir /home/archivos
  [14] mkdir /home/archivos/manuales
SUCCESS: Recovery completado
```